

6 Podmínky rovnováhy a stability

6.1 Podmínky rovnováhy a intenzivní parametry

- máme fundamentální rovnici v entropické reprezentaci, přičemž sledují celkový izolovaný složený systém

$$S = S(\underbrace{U_1, X_1, \dots, X_n}_{\text{vnitřní parametry}}, \underbrace{\xi_1, \dots, \xi_g}_{\text{vnitřní parametry}})$$

- charakteristika rovnovážného stavu:

- $\delta S = 0 \Rightarrow$ extrém - rovnováha
 - $\delta^2 S < 0 \Rightarrow$ maximum - stabilita
- } více: § 11

- speciální

$$\begin{array}{|c|c|} \hline U_1 & U_2 \\ V_1 & V_2 \\ N_1 & N_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} U_2 = U - U_1, \dots \\ U_1, V_1, N_1 \end{array} \quad S = S_1(U_1, V_1, N_1) + S_2(U_2, V_2, N_2)$$

Tepelná rovnováha

- máme nepohyblivou přepážku nepropouštějící částice, ale umožňující výměnu tepla

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{máme varley:} \quad dU_1 &= dU_2 = 0 \\ dN_1 &= dN_2 = 0 \\ dU_1 &= -dU_2 \end{aligned}$$

- z podmínky na maximum S:

$$0 = dS = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} dU_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} dU_2$$

$$0 = \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} \right] dU_1 \Rightarrow \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2}$$

v rovnováze

- $\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N}$ má charakter teploty

- intenzivní veličina
- stejná pro systémy v rovnováze

- ještě $dS \geq 0$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} > \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} \Rightarrow dU_1 > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \bullet \text{ "teple" teče } 2 \rightarrow 1 \\ \bullet \text{ "teple" teče } 1 \rightarrow 2 \end{array} \right\} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right) \uparrow \sim T \downarrow$$

$\Rightarrow$ má to charakter intenzivní teploty, proto definujeme

$$\frac{1}{T} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{X, N}$$

Mechanická rovnováha

- kromě přenosu tepla umožníme přepážce i pohyb

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{máme varley:} \quad dN_1 &= dN_2 = 0 \\ dV_1 &= -dV_2 \end{aligned}$$

$$\text{ú analogicky dostáváme: } dU_1 = -dU_2$$

$$0 = dS = \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} \right] dU_1 + \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right)_{U_1, N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right)_{U_2, N_2} \right] dV_1$$

úž různě $\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}$ chci identifikovat jako tlak

$$\Rightarrow \text{definuji } \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, N} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P}{T} \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_1 = P_2$$

Teplo versus práce

- (1) dodáním do systému práce teplo, i.e. $\delta W = 0$ $\delta Q \neq 0$

$$dS = S(U + \delta Q, V, N) - S(U, V, N) = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N} \delta Q = \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Rightarrow \delta Q = T dS \leftarrow \text{teplo je změna energie za konst. } X_i$$

- (2) konání práce, nedodáním tepla, i.e. $\delta W \neq 0$ $\delta Q = 0$

$$0 = dS = S(U + \delta W, V + dV, N) - S(U, V, N) = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N} \delta W + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, N} dV$$

adabatický proces $0 = \frac{1}{T} [\delta W + P dV] \quad \delta W = -P dV$

Rovnováha více výměnní hmoty

- přepážka je pevná a umožňuje výměnu tepla a částic

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{máme varley:} \quad dV_1 &= dV_2 = 0 \\ dU_1 &= -dU_2 \end{aligned}$$

$$\text{ú analogicky dostáváme } dN_1 = -dN_2$$

$$dS = \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} \right] dU_1 + \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{U_1, V_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right)_{U_2, V_2} \right] dN_1$$

$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}$ interpertuji jako chemický potenciál

$$\Rightarrow \text{definuji } \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U, V} \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{\mu}{T} \Rightarrow \frac{\mu_1}{T_1} = \frac{\mu_2}{T_2} \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$$

Stavové rovnice

- obecný diferenciál entropie $dS = \frac{1}{T} dU - \sum_j \frac{y_j}{T} dX_j$

$\Rightarrow$ máme stavové rovnice v entropické reprezentaci:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{X_i} \quad -\frac{y_j}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial X_j} \right)_{T, X_i \neq X_j}$$

$\Rightarrow$ stavové rovnice jsou zvláštní intenzivních parametrů na nezávislých extenzivních parametrech

- díky Postulátu III je energetickou fundamentální rovnici:

$$U = U(S, X_1, \dots, X_n) \Rightarrow dU = T dS + \sum_j y_j dX_j$$

$\Rightarrow$ máme fundamentální rovnice v energetické reprezentaci:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{X_i} \quad y_j = \left(\frac{\partial U}{\partial X_j} \right)_{S, X_i \neq X_j}$$

- stavové rovnice lze přímo odvodit z fundamentální rovnice, která tak obsahuje všechny informace o systému
- ale fundamentální rovnici odvozuje ze stavových, které získáme experimentem / statistickou fyzikou

- **PLATÍ POUZE POKUD DERIVUJEME FR**

6.2 Podmínky stability

- termodynamická rovnováha musí být stabilní, jinak by se systém samovolně opustil

$\hookrightarrow$ z postulátu maxima entropie musí platit

$$[dS]_{U, V, N} = 0 \quad [d^2 S]_{U, V, N} \leq 0$$

$\Rightarrow$ více, jaké hodnoty budou nabývat volné vnitřní parametry kompozitního systému při konstantních vnějších parametrech U, V, N

$\Rightarrow$ stabilita vyžaduje obecnou konvexnost fundamentální rovnice $S(U, \vec{X}, \vec{\xi})$ vůči všem vnitřním extenzivním parametřům

$\rightarrow$ důsledkem nestability jsou řízení předchozí

Entropie stabilního systému

Př. pro 2 identické subsystémy

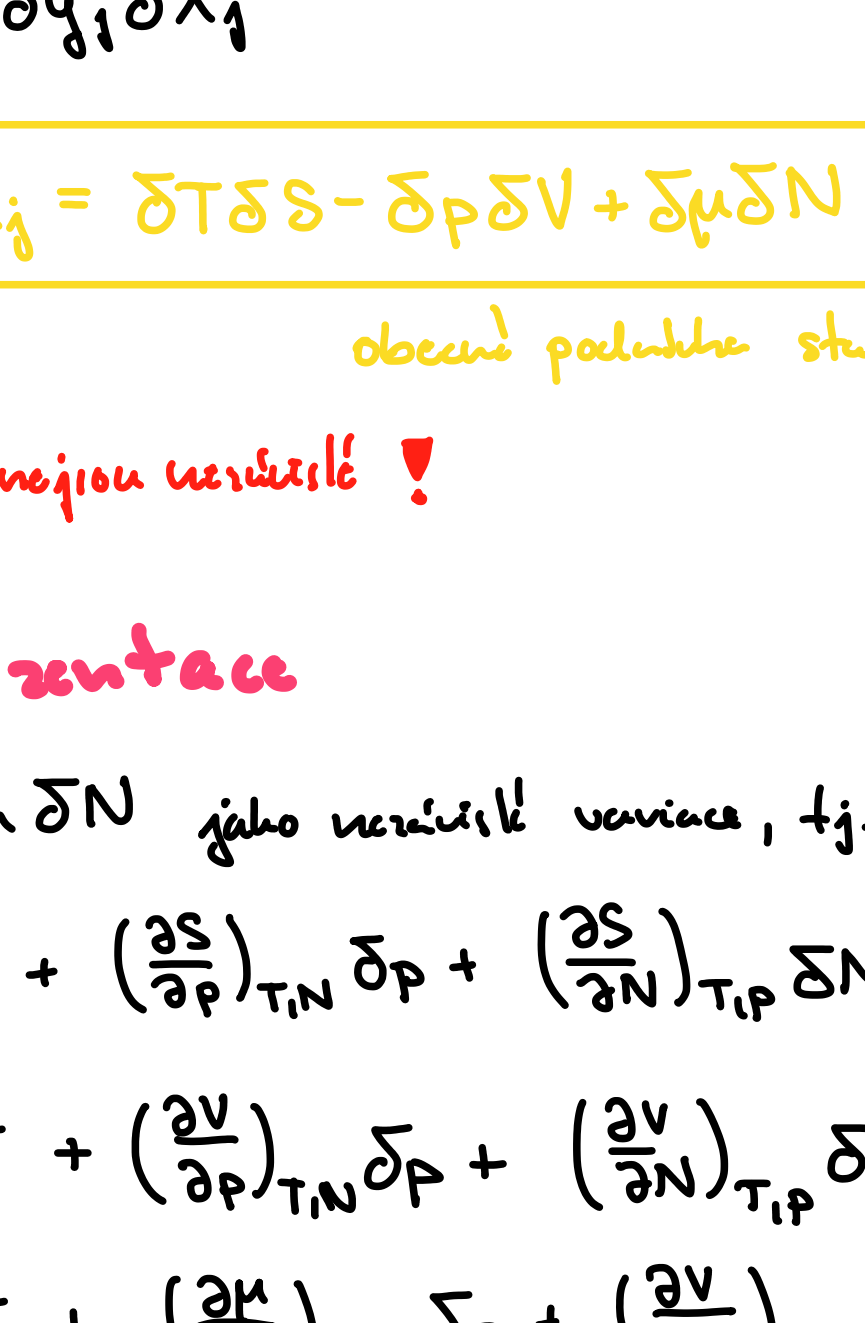
$$S = S(U_A, V_A, N_A) + S(U_B, V_B, N_B)$$

$\rightarrow$ v rovnováze:

$$U_A = U_B = U$$

$$V_A = V_B = V$$

$$N_A = N_B = N$$



$$S_{eq} = 2S(U, V, N)$$

$\rightarrow$ má rovnováhu:

$$\begin{array}{l} U_A = U + \Delta U \\ U_B = U - \Delta U \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{stane} \\ \text{obnovit} \\ \text{teplo} \end{array} \right\} \text{pokud je } S \text{ konkávní, pak } S_{\Delta} > S_{eq} \Rightarrow \text{systém má tendenci k vnitřnímu nehomogenitám}$$

- musí být konkávní, i.e.:

$$S(U + \Delta U, V, N) + S(U - \Delta U, V, N) - 2S(U, V, N) \leq 0$$

$\rightarrow$ vzorec pro druhou derivaci

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right)_{V, N} \leq 0$$

z čehož lze vyvodit:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right)_{V, N} &= \left(\frac{\partial (1/T)}{\partial U} \right)_{V, N} = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial U} \right)_{V, N} = -\frac{1}{T^2} \frac{1}{\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, N}} \\ &= -\frac{1}{T^2} \frac{1}{T \left(\frac{\partial T}{\partial T} \right)_{V, N} + 0} = -\frac{1}{T^2 C_V} \Rightarrow C_V \geq 0 \end{aligned}$$

- celkovým zobrazením je požadavek na **negativní definitnost kvadratické formy**:

$$\delta^2 S = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X_i \partial X_j} \right) \delta X_i \delta X_j \leq 0 \quad \text{všechny ext. parametry uvažujeme}$$

Kompozitní systém

- uvažujme, že máme složený systém:

$$\begin{array}{|c|c|} \hline U_A & U_B = U - U_A \\ V_A & V_B = V - V_A \\ N_A & N_B = N - N_A \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow U_A, V_A, N_A \text{ jsou nezávislé vnitřní parametry}$$

$$S = S_A(U_A, V_A, N_A) + S_B(U_B, V_B, N_B)$$

- pro druhou variaci entropie máme:

$$\delta^2 S = \sum_{\alpha=A,B} \sum_{\xi_i=U, V, N} \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial \xi_i \partial \xi_j} \right) \delta \xi_{\alpha i} \delta \xi_{\alpha j} = \delta \xi_A^T \delta \xi_B^T$$

$$= \sum_{\alpha=A,B} \sum_{\xi_i=U, V, N} \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial \xi_i \partial \xi_j} \right) \delta \xi_{\alpha i} \delta \xi_{\alpha j}$$

$$= \left(\delta \xi_A^T \right) \left(\frac{\partial^2 S_A}{\partial \xi_A^2} \right) \left(\delta \xi_A \right) + \left(\delta \xi_B^T \right) \left(\frac{\partial^2 S_B}{\partial \xi_B^2} \right) \left(\delta \xi_B \right)$$

Hessien Hessien

$\Rightarrow$ pro dva dva subsystémy dostáváme totální a mohou posoudit negativní definitnost pro podsystémy zvlášť (např. A a B identické)

- ze studia vztahu entropie a energetické reprezentace máme:

$$\delta^2 S = -\frac{1}{T} \delta^2 U \Rightarrow \delta^2 S \leq 0 \Leftrightarrow \delta^2 U \geq 0$$

$$\delta^2 U = \delta T \delta S + \sum_j \delta y_j \delta X_j$$

$$\delta T \delta S + \sum_j \delta y_j \delta X_j = \delta T \delta S - \delta P \delta V + \delta \mu \delta N \geq 0$$

obecná podmínka stability

$\hookrightarrow$ že všechny variace nejsou uvažované!

Gibbsovská reprezentace

- $\rightarrow$ uvažujme $\delta T, \delta P$ a δN jako nezávislé rovnice, tj.:

$$\delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} \delta T + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_{T, N} \delta P + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{T, P} \delta N$$

$$\delta V = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P, N} \delta T + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T, N} \delta P + \left(\frac{\partial V}{\partial N} \right)_{T, P} \delta N$$

$$\delta \mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{P, N} \delta T + \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_{T, N} \delta P + \left(\frac{\partial \mu}{\partial N} \right)_{T, P} \delta N$$

- $\Rightarrow$ z obecní podmínky stability:

$$\begin{aligned} \delta^2 U &= \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} (\delta T)^2 - \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T, N} (\delta P)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial N} \right)_{T, P} (\delta N)^2 \\ &+ \left[\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_{T, N} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P, N} \right] \delta T \delta P \\ &+ \left[\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{T, P} + \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{P, N} \right] \delta T \delta N \\ &+ \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_{T, N} - \left(\frac{\partial V}{\partial N} \right)_{T, P} \right] \delta P \delta N \end{aligned}$$

- z Maxwellových vztahů pro Gibbsův potenciál

$\hookrightarrow$ je ekvivalentní:

$$\delta^2 U = \begin{bmatrix} \delta T & \delta P & \delta N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} & -\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P, N} & 0 \\ -\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T, N} & \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T, N} & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{\partial \mu}{\partial N} \right)_{T, P} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta T \\ \delta P \\ \delta N \end{bmatrix}$$

musí být pozitivně semidefinitní

- $\Rightarrow$ použijí Sylvesterovo kritérium o sdruženosti kvadratické formy

$$(1) \quad T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} \geq 0 \Rightarrow C_P \geq 0$$

$$(2) \quad -\frac{T}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T, N} - \frac{T}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P, N}^2 \Rightarrow \frac{C_P \kappa_T}{V} - T \alpha^2 \geq 0$$

Mayerův vztah $C_V \geq 0$

$$(3) \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial N} \right)_{T, P} \geq 0$$

Podmínky stability z TD potenciálu

- podmínky stability lze odvodit i přímo z TD potenciálu

- Legendrovu transformaci máme z konvexity v extenzivních parametrech na konkávnost v intenzivních

$$\Phi(p) = y - p x \quad 0 = \frac{d^2 \Phi}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d^2 \Phi}{dp^2} &= \frac{d}{dp} \left(\frac{dy}{dx} \frac{dx}{dp} - x - p \frac{dx}{dp} \right) \\ &= \frac{d^2 x}{dx^2} \left(\frac{dx}{dp} \right)^2 + \frac{dy}{dx} \frac{d^2 x}{dp^2} - \frac{dx}{dp} - \frac{dx}{dp} - p \frac{d^2 x}{dp^2} \\ &= -\frac{dx}{dp} \leq 0 \end{aligned}$$

- např. z volné energie, je konkávní v T a konvexní ve V a N:

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right)_{V, N} \leq 0 \Rightarrow C_V \geq 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2} \right)_{T, N} \geq 0 \Rightarrow \kappa_T \geq 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial N^2} \right)_{T, V} \geq 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial \mu}{\partial N} \right)_{T, V} \geq 0$$